

Introduzione a SQL

Introduzione a SQL

Cos'è SQL, dove si usa e come iniziare a leggere i dati.

Perché ti serve SQL?

Ogni volta che cerchi un prodotto in un negozio online, controlli il saldo del conto o apri lo storico degli ordini, qualcuno sta chiedendo dati a un archivio.

SQL è il linguaggio che usi per fare queste richieste. Ti permette di leggere, aggiungere, modificare e cancellare informazioni salvate in un database.

Pensa a SQL come al modo educato e preciso con cui parli a un archivista. Tu fai una domanda chiara. L'archivista cerca nei cassetti giusti e ti restituisce solo quello che hai chiesto.

Cos'è SQL?

SQL sta per **Structured Query Language**. In italiano possiamo leggerlo come "linguaggio per fare richieste organizzate ai dati".

Un database è come un insieme di tabelle, simili a fogli di calcolo. Ogni tabella raccoglie un tipo di informazione: clienti, prodotti, ordini, prenotazioni, pagamenti.

Con SQL puoi dire cose come:

- mostrami tutti i clienti di Roma
 - aggiungi un nuovo prodotto
 - cambia l'indirizzo di un cliente
 - elimina una prenotazione annullata
 - collega gli ordini ai clienti che li hanno fatti
-

Dove si usa SQL nel mondo reale?

SQL è dietro a moltissimi strumenti quotidiani. Anche quando non lo vedi, spesso lavora sotto la superficie.

Lo trovi in:

- **e-commerce**: per cercare prodotti, ordini e clienti
- **app di prenotazione**: per controllare disponibilità e calendari
- **banche**: per consultare movimenti e saldi
- **gestionali aziendali**: per archiviare clienti, fatture e magazzino
- **dashboard e report**: per riassumere dati e numeri importanti
- **app web**: per salvare account, messaggi e impostazioni

SQL vs Python e C++

Python e C++ ti aiutano a scrivere programmi che fanno azioni. SQL ha un compito diverso: **ti aiuta a parlare con i dati**.

Linguaggio	A cosa serve soprattutto
Python	Scrivere programmi, automazioni, analisi e app
C++	Scrivere programmi veloci e vicini alla macchina
SQL	Leggere e modificare dati in un database

Non devi scegliere tra loro. Spesso lavorano insieme. Un'app scritta in Python o C++ può usare SQL per salvare e recuperare informazioni.

Come funziona SQL?

SQL funziona attraverso comandi chiamati **query**. Una query è una domanda o un'istruzione che mandi al database.

Il flusso di lavoro è semplice:

1. scrivi una query
2. il database la legge
3. il database cerca o modifica i dati richiesti
4. tu ricevi un risultato, oppure una conferma dell'operazione

È come compilare un modulo molto preciso. Se scrivi bene la richiesta, il database sa esattamente cosa fare.

La prima query

Per tradizione, in SQL si parte spesso da `SELECT`, il comando che legge i dati.

Questa query mostra tutti i dati della tabella `clienti`:

```
SELECT *  
FROM clienti;
```

In parole semplici significa: **"mostrami tutte le colonne di tutte le righe nella tabella `clienti`".**

Il simbolo `*` vuol dire "tutto". Più avanti imparerai anche a chiedere solo le colonne che ti servono.

Quale SQL useremo?

Useremo soprattutto SQL standard. Questo ti aiuta a capire i concetti senza dipendere subito da un database preciso.

Nella pratica esistono diversi database, come PostgreSQL, MySQL, SQLite e SQL Server. Sono come dialetti della stessa lingua: si assomigliano molto, ma a volte usano parole o dettagli diversi.

Quando una differenza conta davvero, la segnaleremo in modo chiaro.

Il percorso più semplice per iniziare

Se stai partendo da zero, segui questo ordine:

1. Cos'è SQL
2. Database relazionali
3. Tipi di dati
4. CREATE DATABASE
5. CREATE TABLE
6. INSERT, SELECT, WHERE, UPDATE, DELETE
7. GROUP BY, JOIN, Subquery, CTE

8. i temi più avanzati come indici, transazioni e performance

Non devi leggere tutto in una volta. SQL si impara meglio come una cassetta degli attrezzi: oggi un attrezzo, domani un altro.

Come è organizzata questa guida

Qui seguiamo una regola precisa: un concetto per file. Questo rende la documentazione più facile da studiare e più comoda quando vuoi tornare su un argomento specifico.

In pratica, se vuoi capire solo `WHERE`, hai una pagina per `WHERE`. Se vuoi capire solo `JOIN`, trovi una pagina dedicata a `JOIN`.

Da portare a casa

SQL è il linguaggio per fare domande ai dati. All'inizio ti basta imparare poche parole chiave: `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`.

Hai già visto il primo passo. Da qui in poi costruiremo il resto con calma, una query alla volta.

Guide consigliate

Per costruire basi solide, continua con:

1. Cos'è SQL
2. Database relazionali
3. Tipi di dati
4. `CREATE DATABASE`
5. `CREATE TABLE`
6. `INSERT`
7. `SELECT`
8. `WHERE`

Poi puoi affrontare `JOIN`, `GROUP BY`, indici e transazioni.